



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

研究生工作周报

成员 张 三

周次 第 1 周

日期 2026 年 6 月 14 日

目 录

一、本周工作概要	2
二、遇到的问题与讨论	2
三、下周工作计划	2
参考文献	4

一、本周工作概要

1.1 文献阅读

本周重点研读了 Tussyadiah 等人关于共享经济中用户评价文本分析的论文 [1]。该工作使用自然语言处理技术对波特兰地区酒店与 P2P 住宿平台的消费者评论进行对比分析，为本课题提供了重要的方法论参考。

1.2 实验进展

- 完成数据集的清洗与预处理，共计处理样本 12 000 条
- 实现基线模型并在验证集上评估，初步结果如表 0.1 所示
- 针对类别不平衡问题尝试了重采样策略

方法	准确率	F1 分数
Baseline	0.851	0.823
+ Resample	0.864	0.841
Ours (v1)	0.892	0.871

表 0.1: 各方法在验证集上的性能对比

1.3 理论分析

KL 散度是度量两个概率分布差异的基本工具：

$$D_{\text{KL}}(p \parallel q) = \int p(\mathbf{x}) \ln \frac{p(\mathbf{x})}{q(\mathbf{x})} d\mathbf{x}, \quad (0.1)$$

该量在变分推断与生成模型中具有核心地位（式 0.1）。

二、遇到的问题与讨论

- 数据不平衡：**正负样本比例约为 1:8，Focal Loss 在初步实验中未能显著提升少数类的召回率，考虑结合过采样策略进一步验证。
- 收敛速度：**模型在前 20 个 epoch 内 loss 下降缓慢，怀疑与学习率预热策略的设置有关，下周将进行系统的超参数搜索。

三、下周工作计划

- 完成消融实验的全部配置并提交计算任务

- 阅读 Partl 等人的技术写文献 [2]，为方法部分撰写做准备
- 整理实验日志，补充缺失的随机种子记录

参考文献

- [1] Iis Tussyadiah and Florian Zach. Hotels vs. peer-to-peer accommodation rentals: Text analytics of consumer reviews in portland, oregon. In *Proceedings of 2015 TTRA International Conference*, Whitehall, MI, USA, 2015. Travel and Tourism Research Association, TTRA.
- [2] Hubert Partl, Irene Hyna, and Elisabeth Schlegl. 一份不太简短的 latex2 ϵ 介绍. 2016.